

Física numérica

Tarea #4

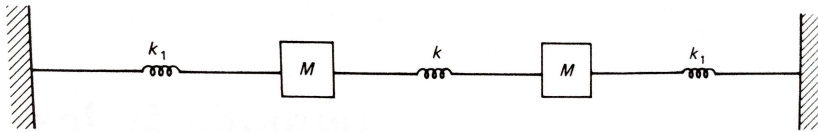
Instrucciones: Resuelva cada uno de los siguientes problemas. No olvide incluir el código de Python desarrollado en cada caso.

1. **Lanzamiento de martillo.** El record mundial para hombres en lanzamiento de martillo es de 86.74 m por Yuri Sedykh y se ha mantenido desde 1986. El martillo pesa 7.26 kg , es esférico, y tiene un radio de $R = 6\text{ cm}$. La fricción en el martillo puede ser considerada proporcional al cuadrado de la velocidad del martillo relativa al aire:

$$F_D = \frac{1}{2}\rho AC_D v^2,$$

donde ρ es la densidad del aire ($1.2\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$) y $A = \pi R^2$ es la sección transversal del martillo. El martillo puede experimentar, en principio, un *flujo laminar* con coeficiente de rozamiento $C_D = 0.5$ o un *flujo inestable oscilante* con $C_D = 0.75$.

- (a) Resuelva la ecuación de movimiento para el lanzamiento oblicuo de martillo. Deberá transformar las EDOs para los movimientos en x y y en un sistema de cuatro ecuaciones de primer orden. Considere lanzamientos desde una posición inicial $x_0 = 0$ y $y_0 = 2\text{ m}$, para un ángulo ideal $\phi = 45^\circ$ y encuentre la velocidad que produce la distancia del lanzamiento del record mundial.
- (b) Calcule y grafique la dependencia en el tiempo de la altitud del martillo y su trayectoria $y = y(x)$ en los tres regímenes:
- Sin fricción
 - Flujo laminar
 - Flujo inestable oscilante
- (c) En el inciso anterior, estime la cantidad en que es influenciada la distancia del lanzamiento por la fricción.
2. **Masas y resortes.** Considere el sistema de resortes que se muestra en la figura.



- (a) Escriba las ecuaciones de movimiento (acopladas) para los desplazamientos de las dos masas iguales a lo largo de x .
- (b) Calcule las frecuencias de los modos normales de vibración del sistema.
- (c) Grafique las posiciones de las masas en función del tiempo cuando éstas inician su movimiento en la forma siguiente:
 - i. Ambas masas parten del reposo habiendo sido desplazadas una igual cantidad hacia la derecha.
 - ii. Ambas masas parten del reposo habiendo sido desplazadas una igual cantidad en sentidos opuestos.
 - iii. Una masa parte de su posición de equilibrio y la otra de una posición desplazada hacia la derecha.
- (d) Si suponemos que los resortes *no* son lineales y la fuerza tiene la forma

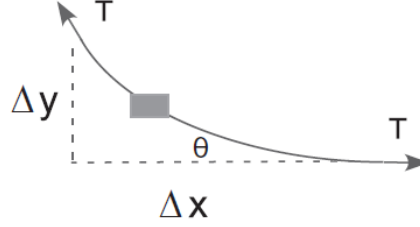
$$F = -k(x + 0.1x^3),$$

repita el proceso del inciso b, y compare las respuestas del caso lineal y el caso no lineal.

3. **La vibración de una cuerda.** Este problema pretende estudiar las oscilaciones de una cuerda. Considere una cuerda de longitud L y densidad $\rho(x)$ por unidad de longitud, atada en ambos extremos y bajo una tensión $T(x)$. Suponga que el desplazamiento relativo de la cuerda respecto a su posición de equilibrio $\frac{y(x,t)}{L}$ es pequeño y que la pendiente de la cuerda $\frac{\partial y}{\partial x}$ también es pequeña.

- (a) Considere una sección infinitesimal de la cuerda, como se muestra en la figura, note que la diferencia en las componentes de las tensiones en x y $x + \Delta x$ tiene por resultado una fuerza restauradora. Demuestre que al aplicar las leyes de Newton a esta sección obtenemos la ecuación de onda

$$\frac{dT(x)}{dx} \frac{\partial y(x,t)}{\partial x} + T(x) \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} = \rho(x) \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2}.$$



- (b) ¿Qué condiciones son necesarias para obtener la ecuación de onda estándar

$$\frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2}, \quad c = \sqrt{\frac{T}{\rho}}?$$

- (c) ¿Qué condiciones deben cumplirse para obtener una única solución a esta EDP de segundo orden?
- (d) Utilice una malla de pasos de longitud Δt en el tiempo y Δx en el espacio para obtener una solución numérica

$$y(x, t) = y(i\Delta x, j\Delta t) = y_{i,j}.$$

- (e) Exprese las segundas derivadas de la EDP en términos de diferencias finitas, demuestre que esto resulta en la ecuación de onda en diferencias:

$$\frac{y_{i,j+1} + y_{i,j-1} - 2y_{i,j}}{c^2 (\Delta t)^2} = \frac{y_{i+1,j} + y_{i-1,j} - 2y_{i,j}}{(\Delta x)^2}.$$

- (f) Demuestre que el algoritmo anterior puede escribirse como

$$y_{i,j+1} = 2y_{i,j} - y_{i,j-1} + \frac{c^2}{c'^2} [y_{i+1,j} + y_{i-1,j} - 2y_{i,j}],$$

donde $c' = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ es la velocidad de la malla, es decir, la razón numérica de los parámetros.

- (g) ¿Cómo entran las condiciones iniciales y las condiciones de frontera?
- (h) La condición de Courant para la estabilidad de la solución es que

$$\frac{c}{c'} \leq 1.$$

¿qué significa en términos de los pasos?

- (i) Escriba un programa que implemente la fórmula anterior, produzca una animación con el movimiento de la cuerda.
- (j) Cambie los pasos del tiempo y el espacio en su programa para que algunas veces satisfaga la condición de Courant y otras no. Describa qué pasa en cada caso.